

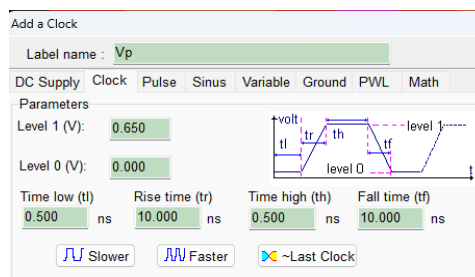
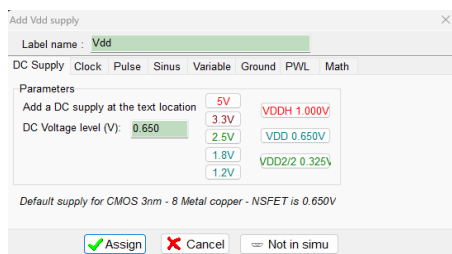
BE EMCA – Les différents montages amplificateurs opérationnels

Objectif du BE :

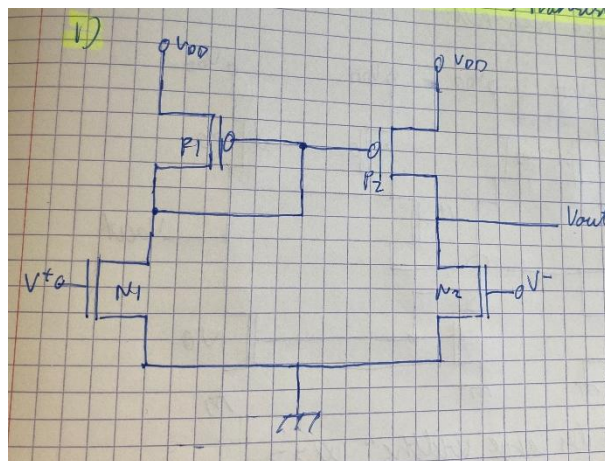
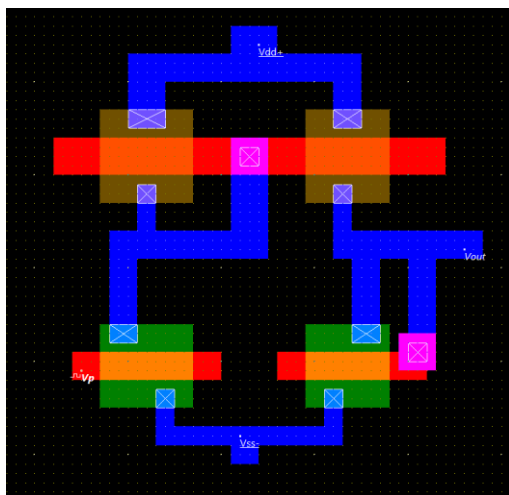
Nous souhaitons réaliser un amplificateur opérationnel le plus précis possible. Nous le testons en le branchant en mode suiveur, avec un signal triangulaire en entrée, qu'on veut suivre. Les simulations ont été faits sur Microwind™. Les montages ont été récupéré du livre *Basics of CMOS Cell Design* par SICARD, Etienne et BENDHIA, Sonia Delmas.

Paramétrage :

- Le logiciel a été lancé en mode nFET 3nm, la plus récente des standards disponibles.
- Les paramètres des signaux restent identiques dans tous les tests :
 - o Vdd sera à 0,65V.
 - o V_biais sera mis à Vdd/2.
 - o Vss sera mis à 0V ou GND.
 - o Signal périodique triangulaire (rampe) quasi-parfait de période 21ns.

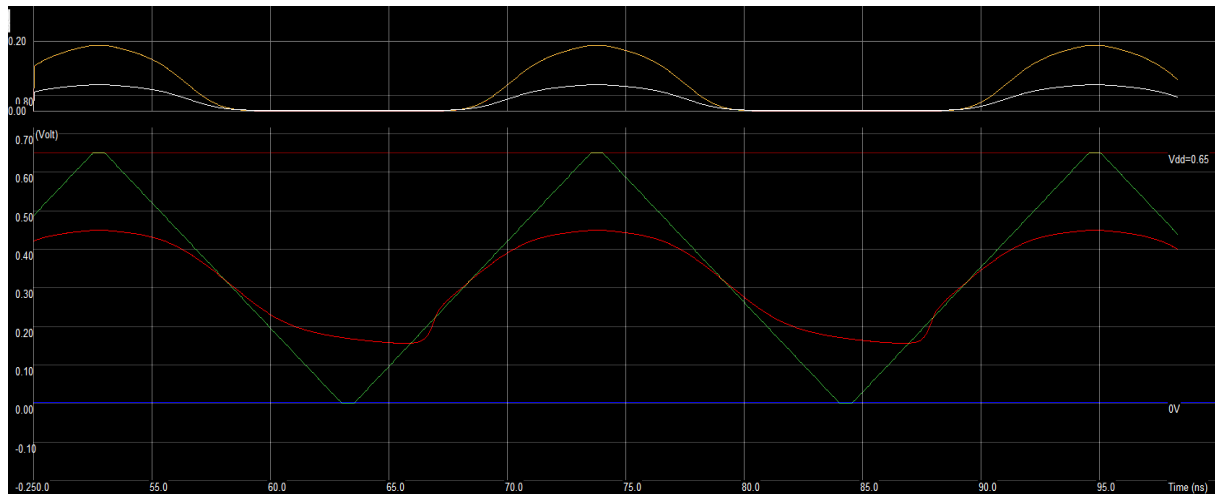


Montage n° 1 – Amplificateur opérationnel simple



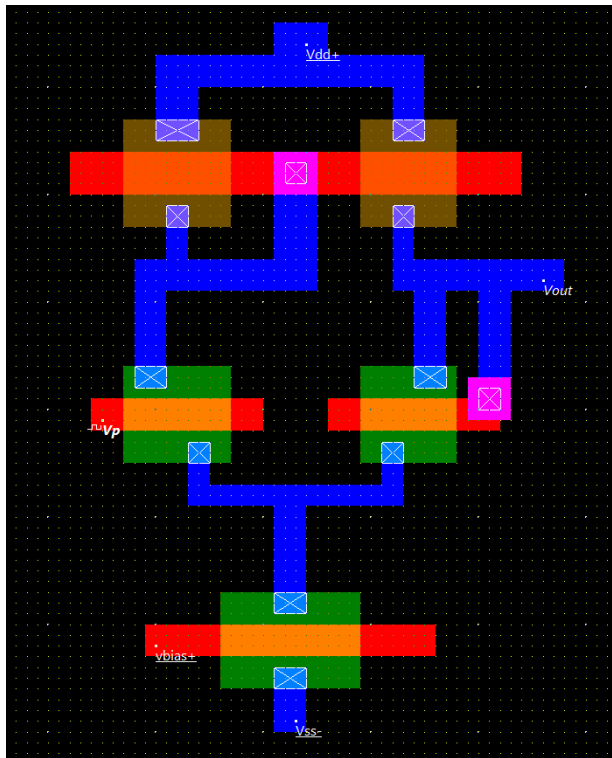
Notre premier montage d'un amplificateur opérationnel mis en mode suiveur. Il est constitué par deux transistors PMOS et deux transistors NMOS. Comme dans le montage ici, mais on a mis le montage sous Microwind™ en mode suiveur, (Sortie sur le v-) pour l'analyse de l'ampli. op. soumis à une entrée triangulaire.

Analyse de fonctionnement en mode suiveur. Comme nous pouvons regarder sur le gabarit, ce montage suiveur ne suit pas trop bien le signal d'entrée, une rampe. Le signal n'atteint pas du tout les crêtes.

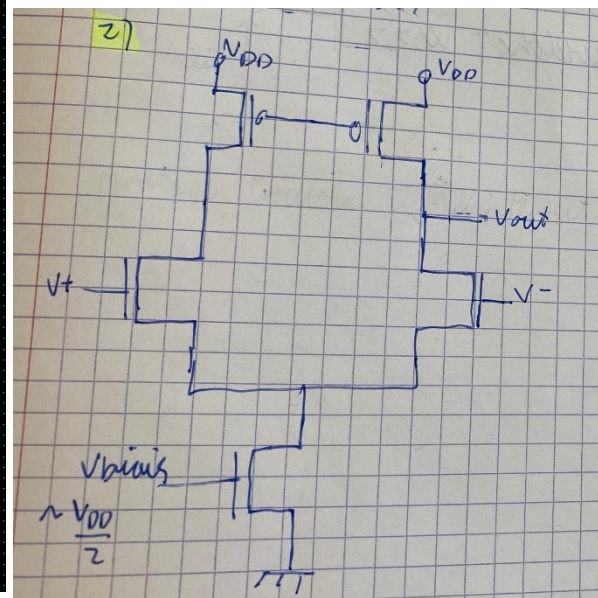


Mode :	Puissance consommée :
Min.	7.03 μ W
Typ.	34.7 μ W
Max.	347.4 μ W

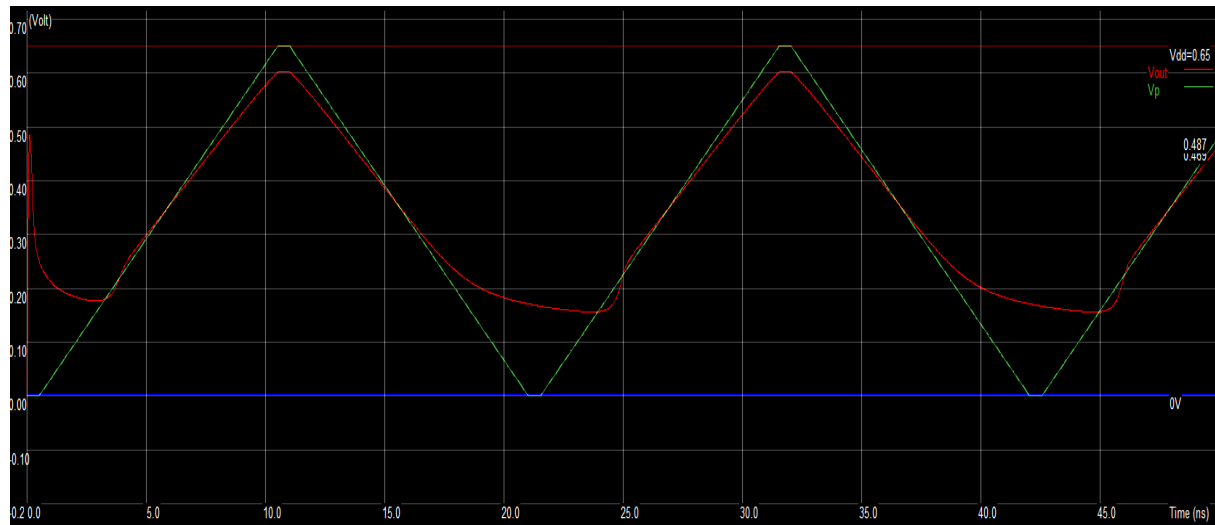
Montage n° 2 – Amplificateur opérationnel à 5 transistors



Ajout d'un transistor NMOS avec $V_{\text{bias}} = V_{\text{dd}}/2$ en grille. Toujours en montage suiveur.



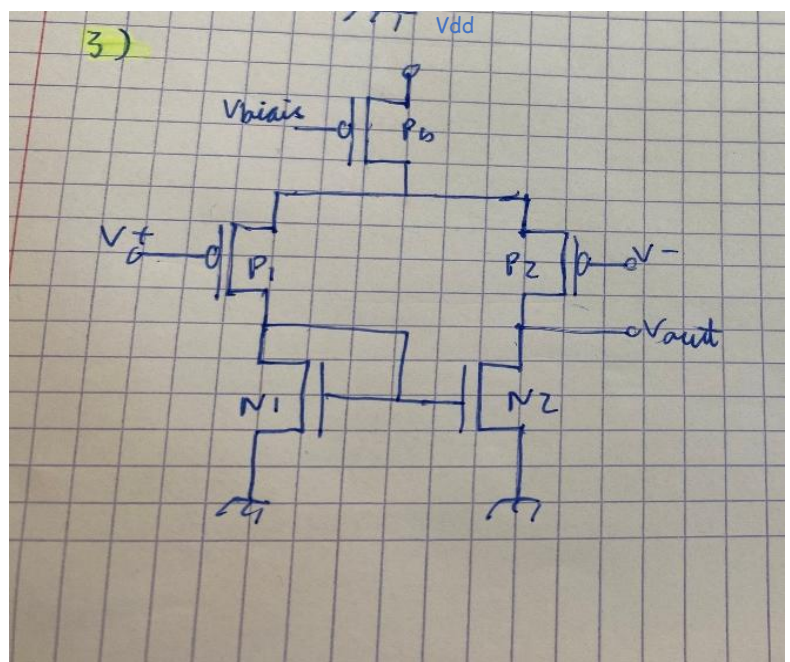
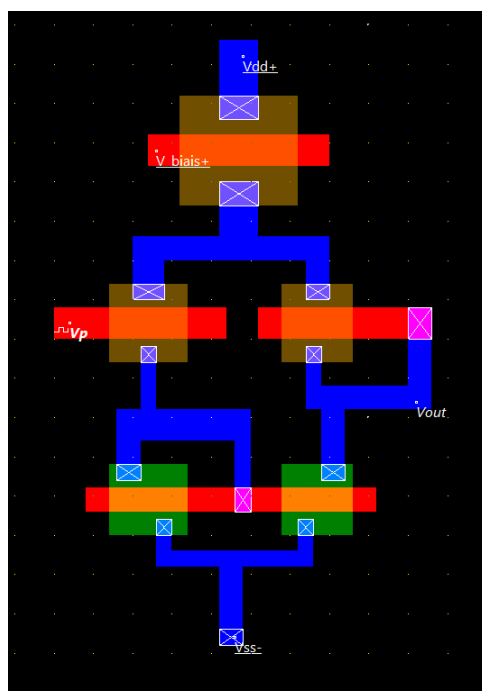
On peut bien observer que le montage suiveur suit mieux le signal v_+ en entrée. Il suit bien en positif, mais autour du négatif, il ne suit pas trop bien, comme le montage précédent. Ceci est dû à l'antisymétrie du design.



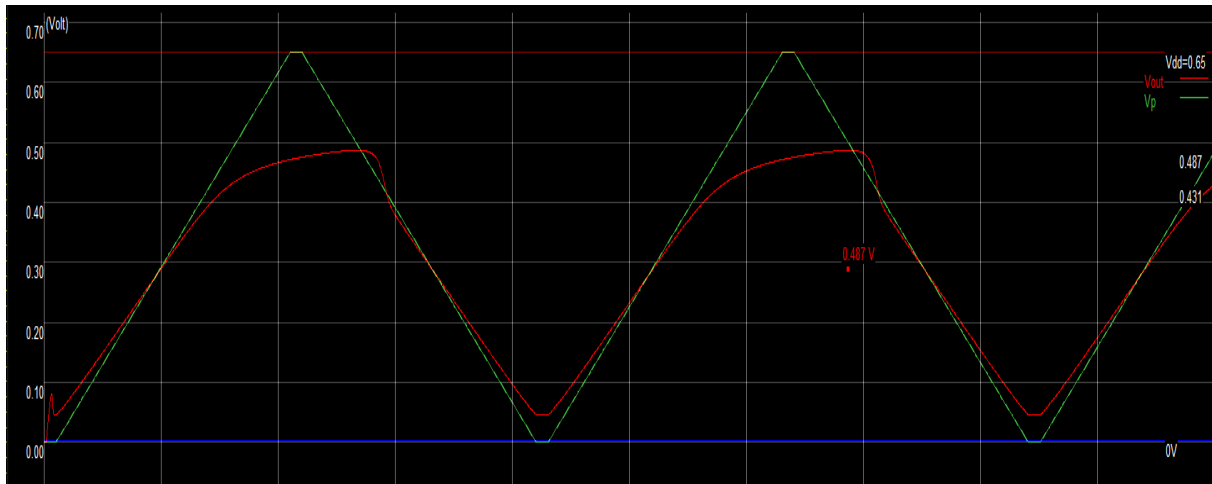
Mode :	Puissance consommée :
Min.	499nW
Typ.	1.87 μ W
Max.	33.06 μ W

Montage 3 : Amplificateur opérationnel à double étage

Ici nous avons mis une rétroaction entre la source du PMOS (v_+) et les grilles des NMOS. Voici le montage. Nous l'avons mis en mode suiveur, en connectant v_- et la sortie.

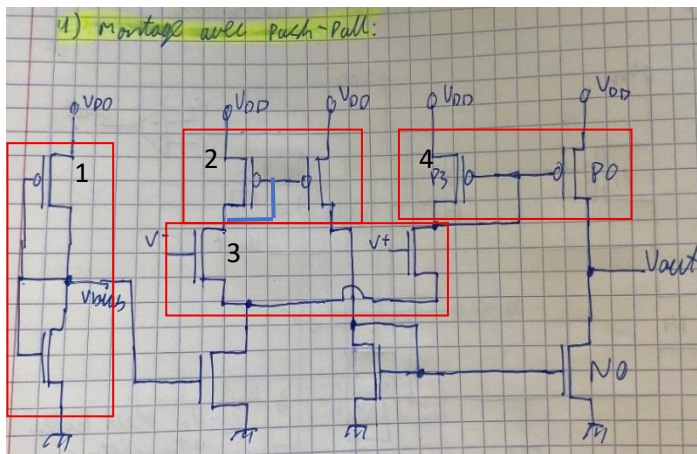


Nous concluons que l'ampli. op. fonctionne bien en descente, contrairement au montage n°2, alors reflété autour de 0.35V par rapport au 2. En revanche, du côté positif, le montage laisse à désirer, et ressemble au montage 1. On dira presque le montage 2 en inversé.

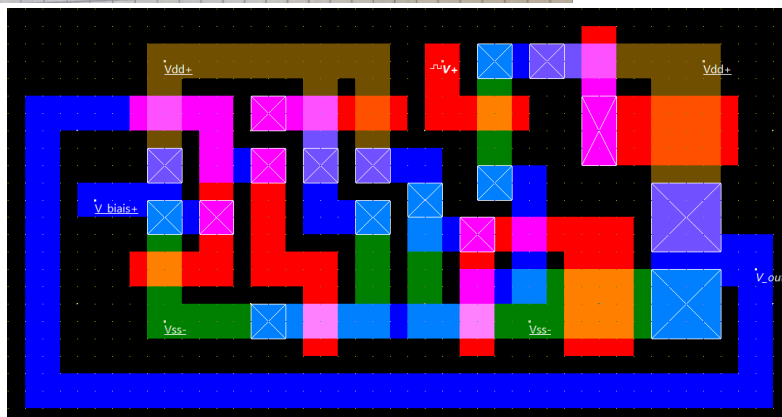


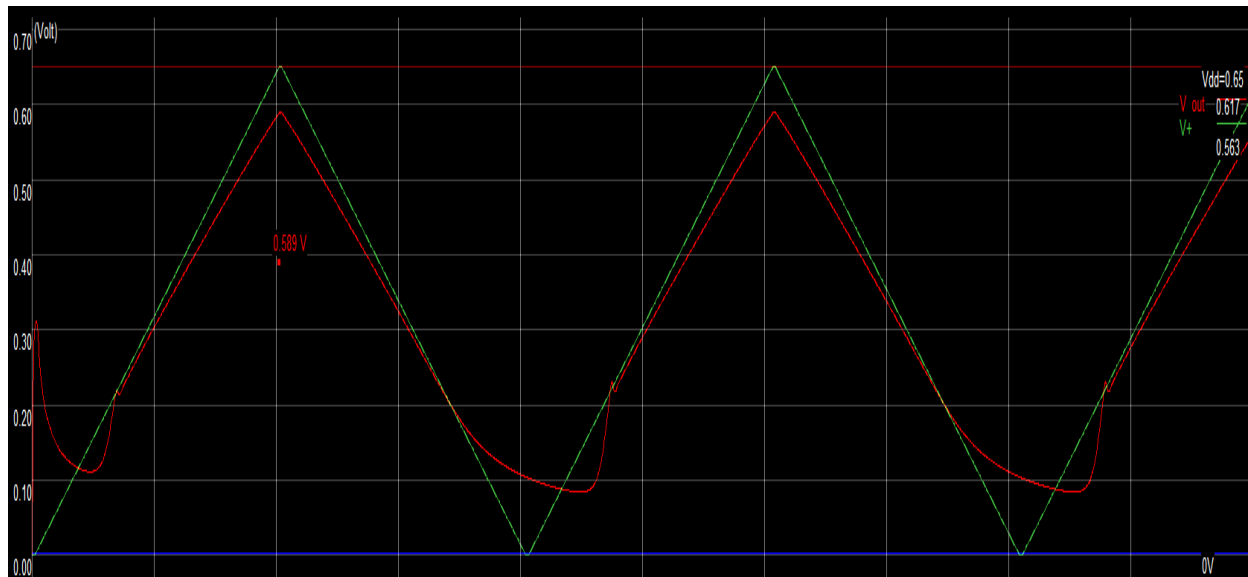
Mode :	Puissance consommée :
Min.	126nW
Typ.	1.58μW
Max.	24.2μW

Montage 4 : Tout ensemble



Maintenant l'amplificateur est fait à l'aide d'un comparateur de tension (1) et une sortie de puissance. Un miroir de courant pour v_+ (2). La différence entre v_+ et v_- est amplifiée et produit v_{out} . Les transistors en entrée sont connectés comme diode en mode série pour créer un v_{bias} entre V_{nMOS_th} et $V_{dd}/2$. Ensuite vient la paire différentielle (3) suivi par un miroir de courant pour v_- (4).





Voici la sortie de notre amplificateur opérationnel final. Comme on peut voir, il suit d'une très bonne manière le signal d'entrée, sauf des petites erreurs dès qu'on s'approche V_{ss} . Nous pensons que peut-être la cause est qu'on a forcé le v_{biais} à $V_{dd}/2$, au lieu de laisser le semiconducteur gérer la création de v_{biais} tout-seul.

Mode :	Puissance consommée :
Min.	8.28 μW
Typ.	39.6 μW
Max.	155 μW

Conclusions :

Nous sommes satisfaits avec notre amplificateur opérationnel final. Nous avons vu que la consommation est basse pour les simples circuits dans le début, et que la consommation augmente avec la complexité de circuit, jusqu'au qu'on rencontre un pic de 39 μW pour le montage quatre. Il y a toujours des améliorations possibles, par exemple l'ajout de bulk pour les différents transistors. Nous avons bien aimé ce BE, et nous avons beaucoup appris sur les semiconducteurs et toute l'industrie autour.